

시각장애인의 보행 생태계와 보행 보조 서비스 분석

캡스톤디자인 1 · 산업체 멘토링 사전 검토용 요약보고서

3 조 이지호 20201068 · 박상우 20214327 · 박민서 20226292

원보고서 조사 기준: 2026. 9. 20. | 본문 7 쪽 · 출처 1 쪽

목차 1 행정적 분류(1 쪽) · 2 기능적 분류 / 3 보행 생태계(2 쪽) · 4 유저 세그먼트 / 5 실제 문제점(3 쪽) · 6 Gap 과 우리 서비스(4 쪽) · 7 경쟁자 분석(5~6 쪽) · 멘토링 결정안(7 쪽) · 출처(8 쪽)

조사 목적과 핵심 인사이트

이 보고서의 목적은 서비스 목록을 늘리는 것이 아니라, 멘토링에서 초기 사용자와 반복 문제, 구현 범위, 비교 평가 방법을 결정하는 것이다. 아래 결론은 원보고서를 바탕으로 한 해석·제안이며, 수요와 성능이 검증되었다는 뜻은 아니다.

사용자: “시각장애인 전체”보다, 기존 도구를 쓰면서도 특정 정보를 반복해서 재확인하는 사람과 상황을 먼저 찾는다. 장애 정도는 고객의 필요를 대신 설명하지 못한다. [2, 6, 7]

경쟁: 흰지팡이를 대체하기보다 평소 보행 수단 + 무료·기본 앱보다 나은 추가 편익을 입증한다. 저렴한 가격뿐 아니라 거치·조작·청취 부담까지 비교한다. [1, 13-15, 26-30]

기술 기여: 공간음향·자동 설명·정보 선별 자체는 기존에 있다. 보행 범위에 맞춘 대표점 선정과 안내 조합이 판단을 실제로 개선하는지가 핵심 검증 대상이다. [1, 18, 26, 29, 32]

1 행정적 분류: 국내 등록 기준

원보고서는 「장애인복지법 시행령·시행규칙」과 「장애정도판정기준」, 국민연금공단의 공개 기준표를 사용했다. 아래는 그 기록의 요약으로, 개인의 등록 자격 판정이 아니다. [3-5, 46]

장애 정도	원보고서에 수록된 항목
심한 장애인	좋은 눈 시력 0.02·0.04·0.06 이하에 해당하는 항목. 두 눈 시야가 각각 모든 방향에서 5도 이하로 남은 항목.
심하지 않은 장애인	좋은 눈 시력 0.1·0.2 이하, 양안 각각 모든 방향 10도 이하, 양안 각각 정상시야 50% 이상 감소, 나쁜 눈 시력 0.02 이하, 양안 중심시야 20도 이내 겹보임에 해당하는 항목.

각 항목은 모두 동시에 충족해야 하는 조건이 아니다. 좋은 눈·나쁜 눈과 양안 기준을 구분한다. 설계에는 등록 정도와 별도로 잔존시각·보행 숙련도·사용 환경을 기록한다. [5-7]

자료 범위: 30 쪽 원보고서를 요약했다. 외부 법령·가격·배포 상태를 이번 작업에서 재확인하지 않았다. [n]은 원보고서의 출처 번호이며, 제조사 설명과 팀의 검증 가설을 구분한다.

2 기능적 분류: WHO ICF 와 보행 기능

WHO 의 ICF 는 신체 기능, 활동·참여, 환경 요인을 함께 다룬다. b210 은 시각 기능, d450·d465·d470 은 걷기·장비를 이용한 이동·교통수단 이용이다. 같은 시력이라도 환경과 사용 도구에 따라 수행이 달라질 수 있다. [6, 7]

조사 축	확인할 기능·조건	서비스 설계에 주는 의미
잔존시각	전맹 여부만이 아니라 빛·윤곽·사람·문자를 어떤 조건에서 구별하는가?	사용자가 이미 얻는 정보를 반복하지 않고 부족한 부분을 찾는다.
시야·조도	중심·주변 시야 손실, 야간·역광·눈부심·저대비에서의 차이. [47]	사용자에게 어려운 조건에서 카메라도 작동하는지 따로 시험한다.
청각·운동	양귀 방향 판별, 균형, 휴대폰을 들거나 장착할 수 있는지. b230·b235 등.	공간음향 적합성과 한 손 조작·거치, 다른 출력 방식의 필요를 확인한다.
보행 기능	직진·방향 전환·정지·우회·출입구 찾기 중 무엇이 어려운가?	객체의 존재보다 지금 수행할 행동에 필요한 정보를 찾는다.
도구·환경	휴대폰·스크린리더·지팡이·이어폰, 소음·시설·동행 지원. e120·e125 등.	설치 가능성과 실제 보행 중 지속 사용 가능성을 구분한다.

위 표는 ICF 를 참고한 **팀의 인터뷰용 기능 프로파일**이다. WHO 가 정한 공식 보행자 유형이나 의학적 진단 분류가 아니다. 선천·후천, 연령만으로 숙련도를 추정하지 않는다. [6, 7]

3 실제 보행 생태계

방향정위(Orientation)는 현재 위치·방향과 환경의 관계를 파악하는 과정이고, **이동(Mobility)**은 정한 방향으로 이동하는 과정이다. 숙련도는 지팡이·직진·기준선·우회 기술과 낯선 경로의 문제 해결 경험으로 확인한다. [2]

층위	현재 사용자가 활용하는 수단	우리와의 관계
기본 이동수단	잔존시각, 흰지팡이, 안내견, 안내보행·동행.	대체 전제 없이 평소 조합을 유지한다.
이동 정보	지도·GPS·POI·교통 앱, BlindSquare 등.	목적지 방향과 바로 앞 통과 가능성은 다르다.
주변 환경 인지	Seeing AI·확대기·Lookout·Sullivan+ 등.	대상·문자·장면 확인의 직접 대안이다.
실시간 보행 보조	WeWALK·Rango·MiniGuide·NOA 등.	근거리 위치·변화 전달을 비교한다.
공공·시설 인프라	점자블록·음향 신호·시설 안내, NaviLens 등.	설치·정상 작동·지원 구역에 좌우된다.
사람의 지원	직원·행인·동행인, Be My Eyes·Aira 등.	모호한 상황을 확인하는 보완·경쟁 대안이다.

해석·제안: 장애물만 남기는 필터는 유용한 벽·연석·랜드마크까지 지울 수 있다. “덜 말하기”보다 **충돌 회피와 방향정위에 필요한 단서를 남기는 것**을 목표로 삼는다. [2]

4 유저 세그먼트

다음은 시장 규모가 확인된 고객군이 아니라 **모집·평가를 위한 가설**이다. 한 사람이 여러 유형에 해당할 수 있으며, 행정적 장애 정도로 배정하지 않는다.

세그먼트	핵심 상황	먼저 확인할 질문
A. 숙련 독립보행자	지팡이 등 기본 수단을 활용해 독립적으로 이동한다.	돌출물·접근 방향 정보가 기존 청각 활용을 방해하지 않고 도움이 되는가?
B. 낯선 경로 지원형	익숙한 길과 새로운 장소의 수행 차이가 크다.	랜드마크·출입구·방향 재확인 중 지도 앱으로 해결되지 않는 문제는 무엇인가?
C. 환경 의존 저시력자	야간·역광·저대비 등에서 지원 필요가 달라진다.	어느 구간에서만 켜고 싶은가? 그 조건에서 카메라가 작동하는가?
D. 보행 학습 중	보행 기술이나 새로운 경로를 학습한다.	안내가 기본 기술 학습을 방해하지 않는가? 전문가 동행이 가능한가?
E. 안내견·동행 중심	이동 보조와 별개로 시각 정보 확인이 필요하다.	회피 지시보다 표지·노선·출입구 정보가 유용한가?
F. 조작·청각 제약	조작·착용·공간음향 사용에 별도 조건이 있다.	현재 시제품에 접근할 수 있는가? 대체 입력·출력이 필요한가?

초기 대상 제안: A~C 중 평소 보행 수단을 유지하면서 통제된 비교 평가에 참여할 수 있는 사용자부터 조사한다. 그중 반복 문제가 확인된 한 유형·한 상황으로 좁힌다. 이것이 가장 큰 시장이라는 뜻은 아니다.

5 실제 문제점: 불편과 개발 범위를 구분한다

팀원 자료의 문제 사례를 원보고서가 재구성한 내용. 직접 인터뷰 결과가 아니다. [2, 9]

문제 후보	현재 해결 뒤에도 남는 어려움	첫 시제품과의 관계
돌출물·가변 장애물	지팡이가 닿지 않는 높이, 입간판·키패드·적치물이 경로를 방해한다.	통제된 정적 장애물 과제의 우선 후보.
기준선 훼손·변경	점자블록 파손·오설치·적치물로 방향 유지가 어려워진다.	상황 안내 후보. 시설 복구를 대신하지 못한다.
교차로·신호	횡단 방향과 자신에게 관련된 신호를 확인해야 한다.	관측된 상태 안내만 평가. 횡단 허가 제외.
버스·탑승 위치	노선·실제 차량·정차 순서·승차 지점과 단말기를 확인하기 어렵다.	별도 문제군이다. 1차 범위에 자동 포함하지 않는다.
낯선 장소의 방향	랜드마크·기준선 변화로 재정위와 출입구 재확인이 필요하다.	충돌 경고 외의 유용한 정보도 조사한다.
도구·도움의 부담	무게·가격·학습·휴대, 도움을 구하는 수고가 있다.	새 앱이 이 부담을 더 만들지 않는지 비교한다.

근거의 한계: 불편의 전국적 빈도·심각도 순위는 확인되지 않았다. 일부 교통·키오스크 통계의 원표도 미확인이므로 수치 비교를 생략했다. 시각장애인만의 **스마트폰 기종·숙련도·보행 중 사용률**을 입증하는 통계도 원자료에 없다.

해석·제안: 먼저 “가장 최근 어디서 멈췄고, 무엇을 확인하지 못했으며, 어떻게 해결했는가”를 묻는다. 서비스 사용 의향만으로 수요를 확정하지 않는다. 키오스크·상품 식별은 이번 보행 MVP와 분리한다.

6 Gap 과 우리 서비스

현재 자료에서 확인된 것은 기능의 완전한 공백이 아니라, 우리 방식의 추가 편익이 아직 검증되지 않았다는 점이다. 공간음향, 자동 설명, 중요한 변화의 선별이 모두 우리만의 기능이라는 주장은 근거가 부족하다. [13, 18, 26–29, 32]

가치 가설	기존에 있는 관련 기능	우리가 입증할 차이
보행에 필요한 위치	Seeing AI World·Rango 의 공간음향. [13, 26]	중심점보다 몸 쪽·이동 방향·돌출 표면을 반영한 음원이 판단에 유리한가?
필요한 정보만 안내	NOA LiveAI 의 변화 중심 발화, BlindSquare 의 필터. [18, 32]	알림을 줄여도 중요한 사건과 방향정위 단서는 놓치지 않는가?
공간과 의미의 결합	자동 설명·대상 탐색·실시간 설명 앱. [26–29]	공간음향과 짧은 말의 조합이 정확도·재확인·청취 부담을 개선하는가?
낮은 추가 비용	무료 앱과 상대적으로 저가인 센서 부착형도 존재. [16, 26–30]	지원 휴대폰·거치·음향 장비·운영비와 준비 시간을 모두 포함해 유리한가?

6.1 서비스 정의와 팀의 설계 기여

기존 보행 수단을 유지하면서, 현재 보행에 필요한 근거리 공간 정보와 신호·표지의 관측 정보를 선별해 전달하는 보조 도구로 정의한다. 이동 여부는 사용자가 판단하며, 앱이 안전한 경로를 보장한다고 설명하지 않는다. [1]

프로토타입의 설계를 요약한 구현 구조. [1]

단계	활용·설계할 내용
기존 기술 활용	깊이 추정, 객체 분할·추적, 단말 자세, OCR·신호 인식, 공간음향·음성 출력. 특정 모델의 우위는 아직 확정되지 않았다.
팀의 핵심 기여	중심점 / 최근점 표면 / 이동 범위 반영 표면 비교, 음원 전환 안정화, 보행 관련 의미 선별, 반복 억제와 음성·공간음향 우선순위.
실사용 연결	신뢰도·갱신 시각·추적 상태를 함께 관리한다. 머리 기준 방향을 맞추고 시작·정지·재안내를 접근 가능하게 제공한다.

6.2 첫 시제품의 범위와 기술적 불확실성

먼저 구현: 통제된 정적 장애물의 돌출 표면·대표점·음원 안정성과 안내 결합. 신호·표지는 녹화 영상과 통제된 장면에서 상태 식별·발화만 시험한다. **후속 과제:** 동적 자전거·차량의 경로 예측, 일반 길찾기, 버스 식별. [1]

먼저 확인할 기술 조건: 휴대폰 기종과 깊이 정보의 신뢰성, 카메라·머리의 상대 자세, 가림·발열·배터리·출력 지연이다. 동시 음원 3~4 개와 물성별 음색도 검증 전 가설이며 필수 요구로 고정하지 않는다. [1]

안전 경계: “앞쪽 보행자 신호가 빨간색으로 인식됩니다”처럼 관측을 말한다. 녹색만 보고 “지금 건너세요”라고 하지 않는다. 관련 신호·방향을 확인하지 못하거나 정보가 오래되면 확인 불가로 전환한다. **무음은 안전 보장이 아니다.** [1]

해석·제한: 첫 비교 실험에서는 가능한 한 인식 입력을 같게 두고 대표점·안내 정책을 바꾼다. 그러면 기존 인식 모델의 성능과 팀이 설계한 전달 방식의 기여를 분리해 설명할 수 있다.

7 경쟁자 분석

아래는 원보고서의 조사 기록을 압축한 것이다. 전 세계 전수조사가 아니며, 공식 설명의 기능과 실제 효과를 구분한다. 공급 경로 확인은 국내 재고·배송·한국어·보증의 확인이 아니다. 미확인은 기능 부재·단종과 다르다.

7.1 기본 이동 도구와 전용 기기

제품·형태	확인된 기능·보행 수단과의 관계	원보고서의 가격·공급 기록
일반 흰지팡이 Ambutech 등 [11]	지면·근거리와 기준선을 직접 탐색하는 기본 도구. 객체명·신호 의미를 말하는 기능과는 다르다.	제조사 제품 경로 확인. 옵션별 가격 미확인.
WeWALK Smart Cane 2 [12]	지팡이 + 상체 장애물 센서 + 스마트폰 연동 내비게이션·AI. 지면 탐색과 전자 정보를 결합한다.	공식 주문 경로 확인. 지역·AI 구성별 총액 미확인.
GoSense Rango [13, 14]	흰지팡이 부착형, 3D 음향으로 장애물 전달. 양귀 청취 필요. 구멍 미탐지로 지팡이 병용을 권고한다.	판매 문의 경로 확인. 공개 정가 미확인.
MiniGuide [15]	휴대형 초음파 거리 탐지 → 진동·음향. 제조사가 보조 수단으로 명시한다.	제조사·유통 경로 확인. 현재 판매점 가격 미확인.
Torchit Saarthi [16, 45]	지팡이 부착 가능한 장애물 탐지·진동 장비. 실내·외 등 거리 설정을 선택한다.	공식 연결 판매점 주문 버튼. INR 4,799, GST 포함. 국내 배송·지원 미확인.
biped NOA [18]	카메라 착용형 보행 보조. LiveAI는 지속 분석 후 중요한 변화만 발화한다고 제조사가 설명한다.	제품·업데이트 발표 확인. 현재 주문·가격·국내 공급은 미확인.
Glidance Glide [19]	잡고 이동하는 바퀴형 장치가 장애물 회피·방향 유도를 지향한다. 체중 지지용 보행기는 아니다.	공지 USD 1,499 + 필수 월 30. 신규 주문 미개방·대기 명단. 지역·배송 조건 존재.
.lumen Glasses [20]	경로를 계산해 이마 햅틱으로 방향 유도. 주소 기반 내비게이션은 예정 기능으로 구분한다.	EUR 9,999, VAT 포함 표시. 루마니아 중심 제한 주문, 3~6 개월 배송 안내.
Envision Glasses [21, 22]	안경 카메라의 문자·장면·대상 확인, 사람 연결. 에디션별 기능·업데이트 조건이 다르다.	Home USD 2,499. 세금·배송 별도, 조사 시 품질.
OrCam MyEye [23, 24]	텍스트·시각 정보 음성화. MyEye 3 Pro는 장면 설명 ·AI 지원도 소개한다.	유통사를 통한 판매·지원 안내. 지역·구성별 현재 가격 미확인.
Torchit Jyoti AI [25, 45]	안경 카메라, OCR·물체·화페·색상 정보 음성 제공. 보행 경로 유도형 기기와 구분한다.	INR 10,399, GST 포함 표시. 조사 시 품질. 국내 지원 미확인.

전용 기기 조사에서 얻는 인사이트

중복을 인정하고 비교 과제를 좁힌다. Rango는 공간음향, NOA는 중요한 변화의 선별이라는 점에서 직접 비교 대상이다. “전자기기는 비싸고 의미를 판단하지 못한다”는 식의 시장 정의는 성립하지 않는다. [13, 16, 18]

형태도 기능이다. 추가 의미 정보가 있더라도 손 점유·거치·충전·학습이 복잡해지면 사용자가 선택하지 않을 수 있다. 고가 기기의 가격만 비교하지 말고, 센서형의 간단한 피드백과 전용 착용형의 사용 과정도 비교한다.

실기기를 확보하지 못한 제품은 문헌상 기능 비교로 남긴다. 공식 설명·홍보 영상만으로 우리 시제품과 안전성·사용성의 종합 순위를 만들지 않는다.

7.2 앱·시설 안내·원격 지원

무료·기본 기능은 우리 앱의 중요한 대조군이다. 다만 **같은 기종에서 같은 기능이 제공되는지** 확인해야 한다. LiDAR·언어·국가 조건과 연속 보행 적합성을 구분한다. 아래 가격·제공 상태는 원보고서 기록이다. [26–30]

서비스	제공 정보·필요 조건	비용·상태 및 비교 의미
Seeing AI [26]	문자·장면·물체 안내. World 는 LiDAR 조건의 공간음향·객체 위치.	무료. 대표점·돌출부·음원 안정성의 직접 비교 대상.
Apple 확대기 [27]	실시간 장면 설명. LiDAR 기기의 사람·문·가구 탐지와 소리·진동.	OS 기능. 기기·언어·지역 조건. 대상 탐지·거리 안내 비교.
Google Lookout [28]	Android 의 문자·이미지·주변 탐색. Find 는 방향·거리 안내.	기종·대상·언어 조건. 대상 찾기를 단순 사진 설명과 구별.
Sullivan+ [29]	자동 이미지 설명, 물체 찾기의 음성·진동, OCR·화폐·확대.	무료 설치, 광고·인앱 구매. 국내 자동 설명·대상 탐색 비교.
Envision App [30]	문자·장면·질문·대상 찾기. 안경과 별도의 스마트폰 앱.	공식 무료 앱 안내. 폰 기반 대조군 후보.
Supersense [31]	문자·물체·공간 탐색, 카메라 정렬과 자동 모드.	공식 앱 경로 확인. 현재 무료 범위·구독 총액 미확인.
BlindSquare [32, 33]	GPS·POI·교차로·정보 필터·다른 내비게이션 연동.	미국 App Store USD 39.99. 일부 인앱 구매 별도.
VoiceVista [34]	iPhone 의 Soundscape 계열 3D 지리 음향·주변 지점 안내.	무료 앱 안내 확인. 한국 스토어·기종 설치는 별도 확인.
Oko / AYES [35]	보행자 신호 상태를 소리·햅틱으로 전달하는 기능 확인.	현재 판매·구독·한국 신호 지원 미확인. 기능 존재와 구분.
WeWALK 앱 [12, 42]	내비게이션·AI·원격 지원의 앱 접점. 지팡이 전용 기능과 구분.	앱 경로 확인. 지역·기능별 과금과 단독 사용 범위 확인 필요.
Waymap [36]	실내·외 지도 기반 방향 안내. 지원 지도·커버리지 필요.	이용자 무료 안내. 시설·지도 범위와 기관 계약은 별도.
GoodMaps [37]	카메라와 공간 지도로 위치 추정·실내 안내. 지원 시설 중심.	시설 도입·운영·이용 요금 별도 확인. 일반 장면 인식과 다름.
NaviLens [38]	설치된 특수 색상 코드의 위치·시설 정보를 음향·진동으로 전달.	앱 무료. 표지 설치·정보 관리 비용과 역할은 별도.
RightHear [39]	지원 장소의 Bluetooth 접근성 지점과 앱으로 방향·공간 안내.	iOS·Android 앱 무료. 설치·지원 지점에 의존.
Be My Eyes / Be My AI [40]	영상으로 자원봉사자 연결 또는 AI 설명. 모호한 장면·대상 확인.	이용자 무료 안내. 통신·촬영·연결 조건 확인.
Aira Explorer [41]	전문 인력의 실시간 시각 통역. 개인 구독과 Access 이용 구분.	월 USD 26 / 20 분부터. AccessAI 무료 안내는 별도.
WeASSIST [42]	WeWALK 앱에서 훈련된 사람과 영상으로 대상·상황 확인.	지역·프로그램별 시간·가용성 차이. 현재 가격은 앱 확인.
Meta AI 안경 + Be My Eyes [43]	안경 카메라·스피커로 손을 쓰지 않고 자원봉사자와 연결.	안경 장비 별도. 지원 국가·계정 조건, 국내 제공 미확인.

현행 상태 추가 확인 후보: SmartCane, Lazarillo, Soundscape 의 다른 후속 앱, UltraCane, Sunu Band, BuzzClip, ARxVision, Ara Strap, Ally Glasses, VISIONBUS. 원보고서는 이들을 모두 현재 판매 중이라고 판정하지 않았다. [17, 34, 44]

해석·제안: 앱 이용자와 비용 부담자는 다를 수 있다. 시설 안내·원격 지원의 무료 이용을 운영비 부재로 해석하지 않는다. 우리도 개인 결제와 기관 체험·도입을 별도 가설로 검증한다. [36–42]

멘토링 인사이트와 결정안

제안하는 시작점: 기존 보행 수단을 사용하는 독립보행자 중, 근거리 돌출물·통행 정보 확인에 반복 불편이 있는 사용자를 찾는다. 통제된 정적 장애물 과제로 대표점·안내 조합의 추가 가치를 먼저 평가한다. 사용자 모집 결과에 따라 이 시작점을 수정한다.

1. “기능 구현”과 “사용자 가치”를 분리해 검증한다

원보고서와 프로토타입의 비교 평가 계획 요약. 임의의 성능 목표 수치는 정하지 않았다. [1]

검증할 질문	비교 조건	판정에 필요한 지표
대표점이 더 유용한가?	중심점 / 최근점 표면 / 이동 범위 반영 표면.	돌출부 누락, 방향·거리 판단 오차, 음원 흔들림.
선별·결합이 도움이 되는가?	공간음향만 / 음성 결합 / 선별·반복 억제 적용.	판단 정확도·시간, 재안내, 불필요 알림과 청취 부담.
기존 대안보다 쓸 만한가?	평소 기본 수단 / 그 수단+사용 가능한 기존 앱 / 그 수단+우리 앱.	과제 성공, 중단·도움 요청, 준비 시간, 실제 사용·재사용 평가.
거치 상태에서도 작동하는가?	손에 들기 / 고정 거치, 소음·조도·가림·지연·오래된 프레임.	발열·가동 시간·배터리, 지연 분포, 추적 손실과 오안내 유형.

평가 원칙: 평소 보행 수단을 제거하지 않는다. 충돌 위험을 통제할 실내·녹화 영상에서 시작하고, 야외에는 전문가 또는 적절한 보조자가 동행한다. 팀원의 눈가림 실험은 디버깅용이며 당사자 수요의 근거를 대신하지 않는다. [1]

2. 가격이 아니라 총사용 부담을 비교한다

추가 금전 비용 = 새 장비·거치·설치 + 사용 기간의 구독·통신·운영·유지 비용. 보유 휴대폰과 새로 사야 하는 기기를 분리한다. 준비·학습 시간, 손 점유, 발열·청취 부담과 실패 시 복귀도 함께 기록한다. “스마트폰이 있으니 추가 하드웨어는 필요 없다”는 전제는 아직 검증되지 않았다.

중요한 전환 조건: 필요한 깊이·음향 정렬이 일반 휴대폰에서 확보되지 않으면 지원 기종을 제한하거나 센서·거치 방식을 바꿔야 한다. 그때 비용·편의 가설도 다시 계산한다. 설치 가능성이 아니라 **실제 장착하고 반복 사용할 수** 있는지가 제품 형태를 결정한다.

3. 멘토링에서 합의할 세 가지

결정	멘토에게 제시할 구체적인 질문	회의 전·후 최소 근거
사용자와 문제	A~C 중 누구의 어떤 반복 문제를 첫 과제로 삼는 것이 적절한가? 당사자·보행 전문가와 어떻게 연결할 것인가?	최근 외출의 멈춤·재확인·해결 사례. 기능 프로파일과 현재 도구 조합.
제품 형태와 기술	폰 고정 거치로 가능한가? 깊이·머리 방향·발열·지연 중 무엇부터 검증하고, 어떤 실패 시 범위를 줄일 것인가?	기종·거치·음향 조건표, 핵심 모듈 후보와 실기기 예비 측정.
비교 평가와 도입	어떤 기존 앱과 어떤 과제를 비교해야 가치가 드러나는가? 개인과 기관 중 누가 비용·교육을 부담할 수 있는가?	같은 장면의 기존 앱 사용 기록, 평가·중단 기준, 장비·운영비와 협력 후보.

회의의 결론으로 남길 것: “시각 정보를 청각으로 바꾼다”가 아니라 **“누구의 어떤 재확인 부담을, 어느 조건에서, 어떤 대안보다 줄이는지 시험한다”**는 한 문장이다. 반복 문제·실사용성·추가 편익 중 근거가 약한 항목은 기능 추가보다 먼저 다시 조사한다.

참고문헌·출처 색인

기준 문서: 3 조 「시각장애인의 보행 생태계와 보행 보조 서비스 분석」, 30 쪽. 아래 [1]~[47]은 원보고서 번호를 그대로 유지했다. 외부 출처는 이번 요약 작업에서 새로 검증한 자료가 아니다. 제목을 누르면 원보고서에 기록된 출처로 이동한다.

- [1] 3 조. 프로포절 보고서(수정), 4 쪽.
- [2] 팀원 조사 자료. KakaoTalk 조사 메모.
보행 원리·사례; 직접 인터뷰 아님.
- [3] 법제처. 장애인복지법 시행규칙.
원보고서 확인 판본: 2026.7.1 시행.
- [4] 법제처. 장애정도판정기준.
- [5] 국민연금공단. 시각장애 정도 기준.
고시 제 2025-228 호 공개표.
- [6] WHO. ICF 분류 체계.
- [7] WHO. ICF Checklist v2.1a, 2003.
- [8] WHO. Blindness and vision impairment.
- [9] 경기연구원. 시각장애인 이동 편의 증진 연구, 2022. 서지·초록 확인.
- [10] 중부일보. 대중교통 이용 관련 기사, 2024.4.10. 원 통계표 미확인.
- [11] Ambutech. Graphite Mobility Cane.
- [12] WeWALK. Smart Cane 2 / Products.
- [13] GoSense. Rango Smart White Cane.
- [14] GoSense. FAQ: 병용·탐지 제한.
- [15] GDP Research. MiniGuide.
- [16] EnableMart. Saarthi Smart Aid.
- [17] Saksham. SmartCane.
현재 재고·가격 미확인.
- [18] biped.ai. LiveAI / NOA Update, 2025.
공식 LinkedIn 의 제조사 발표.
- [19] Glidance. FAQ: 가격·예약·배송 조건.
- [20] .lumen. Glasses: 기능·주문 조건.
- [21] Envision. Glasses / Home.
- [22] Envision Shop. Glasses Home.
- [23] OrCam. 미국 판매·지원 안내.
- [24] OrCam. MyEye 3 Pro.
- [25] EnableMart. Jyoti AI Smart Glasses.
- [26] Microsoft. Seeing AI, App Store.
- [27] Apple. Accessibility: Magnifier.
- [28] Google. Lookout 사용 안내.
- [29] TUAT. Sullivan+, Google Play.
- [30] Envision. Envision App.
- [31] Supersense. 공식 서비스 안내.
- [32] BlindSquare. About: 기능·언어.
- [33] BlindSquare. 미국 App Store.
- [34] Guide Dogs UK. VoiceVista 안내.
- [35] Apple. 2024 Design Awards: Oko.
현재 구독·한국 제공 미확인.
- [36] Waymap. 공식 서비스 안내.
- [37] GoodMaps. 공식 서비스 안내.
- [38] NaviLens. 공식 서비스 안내.
- [39] RightHear. 앱·지원 장소 안내.
- [40] Be My Eyes. 무료 시각 지원 안내.
- [41] Aira. Visual Interpreting Subscriptions.
- [42] WeWALK. WeASSIST.
- [43] Be My Eyes on Smart Glasses.
- [44] LightVision. VISIONBUS 소개.
실제 배포·상용 계약 범위 미확인.
- [45] Torchit. 제품·공식 판매점 연결.
- [46] 법제처. 장애인복지법 시행령.
원보고서 확인 판본: 2026.9.1 시행.
- [47] National Eye Institute. Low Vision.
중심·주변 시야·야간 시각 설명.

추적 안내: 분류는 원보고서 2~4 쪽, 생태계·세그먼트는 5~8 쪽, 문제·근거 한계는 9~10 쪽, Gap·설계·평가는 11~14 쪽, 제품별 상세와 시장 상태는 15~25 쪽을 참조한다.

해석의 경계: 팀원 사례를 당사자 인터뷰로 바꾸지 않았고, 확인하지 못한 스마트폰 사용률·제품 기능·가격은 추정하지 않았다. 제품 기능은 주로 제조사 설명이며 실사용 성능의 독립 검증 결과가 아니다. 요약본의 우선순위·시작점·의사결정 제안은 후속 조사로 수정할 가설이다.